2026 경명여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이 확률과 통계 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 중복순열 - 홀수의 개수 · 일의 자리는 홀수 3가지, 나머지는 6가지씩 · 3.90점 · 난이도 하 정답 ②

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 홀수의 개수는?

① 54 ② 108 ③ 216 ④ 432 ⑤ 864

1. 일의 자리: 1, 3, 5 중 하나 ⟶ 3가지
2. 백의 자리, 십의 자리: 각각 6가지
3. $6 \times 6 \times 3 = 108 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 같은 것이 있는 순열 - 순서가 정해진 문자 · b, a, n을 같은 문자 X로 보고 나열 · 3.90점 · 난이도 하 정답 ①

balloon의 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, b, a, n을 이 순서대로 나열하는 경우의 수는?

① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

1. b, a, n을 모두 X로 바꾸면 X, X, X, l, l, o, o
2. 나열하는 수: $\dfrac{7!}{3!\,2!\,2!} = 210$
3. X 자리에 앞에서부터 b, a, n을 넣으면 된다 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

3 배반사건과 확률의 덧셈정리 · $\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{1}{9}$ · 4.00점 · 난이도 하 정답 ②

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A\cup B)=\dfrac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\dfrac{1}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 배반이므로 $\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A\cup B)=\dfrac{2}{3}$
2. $\mathrm{P}(A)$, $\mathrm{P}(B)$는 $t^2-\dfrac{2}{3}t+\dfrac{1}{9}=0$의 두 근
3. $\left(t-\dfrac{1}{3}\right)^2=0$ 이므로 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 중복조합 - 같은 물건 나누어 주기 · 연필 ${}_4\mathrm{H}_5$, 볼펜 ${}_4\mathrm{H}_3$을 곱한다 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

같은 종류의 연필 5자루와 같은 종류의 볼펜 3자루를 학생 4명에게 빠짐없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 1자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 224 ② 280 ③ 373 ④ 560 ⑤ 1120

1. 연필: ${}_4\mathrm{H}_5 = {}_8\mathrm{C}_5 = 56$
2. 볼펜: ${}_4\mathrm{H}_3 = {}_6\mathrm{C}_3 = 20$
3. $56 \times 20 = 1120 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 여사건의 확률 - 곱이 짝수 · 곱이 홀수 ⇔ 세 눈이 모두 홀수 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

서로 다른 주사위 3개를 던질 때 나오는 눈의 수의 곱이 짝수일 확률은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

1. 모두 홀수일 확률: $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$
2. 곱이 짝수일 확률: $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 중복조합 - 방정식의 정수해 (하한 조건) · 하한만큼 빼서 음이 아닌 정수해로 바꾸기 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

정수 a, b, c, d, e에 대하여 $a \geq 0$, $b \geq 1$, $c \geq 2$, $d \geq 3$, $e \geq 4$일 때, 방정식 $a + b + c + d + e = 17$의 해의 개수는?

① 325 ② 330 ③ 335 ④ 340 ⑤ 345

1. $b = b' + 1$, $c = c' + 2$, $d = d' + 3$, $e = e' + 4$로 놓으면
2. $a + b' + c' + d' + e' = 7$ (모두 0 이상)
3. 해의 개수: ${}_5\mathrm{H}_7 = {}_{11}\mathrm{C}_7 = 330 \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 이항정리 - 특정 항의 계수 · 일반항 ${}_7\mathrm{C}_r(x^2)^{7-r}(-2x)^r$ · 4.10점 · 난이도 하 **정답 ④**

$(x^2-2x)^7$의 전개식에서 x^{12}의 계수는?

① 56 ② 64 ③ 76 ④ 84 ⑤ 96

1. 일반항: ${}_7\mathrm{C}_r(-2)^r x^{14-r}$
2. $14-r=12$ 에서 $r=2$
3. 계수: ${}_7\mathrm{C}_2\times 4=84 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 이항정리 - 두 식의 곱에서 계수 · x항 = (상수)×(x항) + (x항)×(상수) · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

$(1+x)^4(a+x)^2$의 전개식에서 x의 계수가 72일 때, 정수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $(1+x)^4=1+4x+\cdots$, $(a+x)^2=a^2+2ax+x^2$
2. x의 계수: $1\cdot 2a+4\cdot a^2=4a^2+2a$
3. $4a^2+2a=72 \longrightarrow 2a^2+a-36=0 \longrightarrow (a-4)(2a+9)=0$
4. 정수이므로 $a=4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 수학적 확률 - 약수 조건 · 가장 큰 수 c를 정하고 c의 진약수 중 2개 고르기 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ①**

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 10장이 들어 있는 주머니에서 임의로 3장을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 세 수 중 가장 큰 수가 나머지 2장의 카드에 적힌 수를 모두 약수로 가질 확률은?

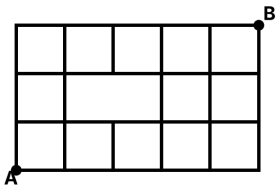
① $\frac{11}{120}$ ② $\frac{13}{120}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{17}{120}$ ⑤ $\frac{19}{120}$

1. 전체: ${}_{10}C_3 = 120$
2. $c = 4$: 진약수 1, 2 ⟶ 1가지
3. $c = 6$: 1, 2, 3 ⟶ 3가지 / $c = 8$: 1, 2, 4 ⟶ 3가지
4. $c = 9$: 1, 3 ⟶ 1가지 / $c = 10$: 1, 2, 5 ⟶ 3가지
5. 합 11가지 ⟶ $\frac{11}{120} \Rightarrow$ ①

답 ①

10 최단거리 경로 - 끊어진 도로 · 전체 경로에서 끊어진 길을 지나는 경로 빼기 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 도로망이 있다. A지점에서 B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는?



① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

1. 가로 5칸, 세로 3칸 전체: $\frac{8!}{5!\,3!} = 56$
2. 가운데 줄의 끊어진 세로 길을 지나는 경로: $3 \times 4 = 12$
3. $56 - 12 = 44 \Rightarrow$ ③

답 ③

11 이항정리 활용 - 나머지 · $100 \equiv 2,\ 103 \equiv 5 \pmod 7$ · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ③**

오늘부터 100^7일 후가 월요일일 때, 오늘부터 103^7일 후의 요일은?

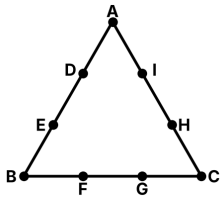
① 화요일 ② 수요일 ③ 목요일 ④ 금요일 ⑤ 토요일

1. $100^7 = (98+2)^7 \longrightarrow$ 7로 나눈 나머지는 $2^7 = 128$의 나머지 2
2. $103^7 = (98+5)^7 \longrightarrow 5^7$의 나머지: $5^6 = (5^3)^2,\ 5^3 = 125 \equiv 6 \longrightarrow 5^6 \equiv 1 \longrightarrow 5^7 \equiv 5$
3. 나머지 차이 $5-2=3 \longrightarrow$ 월요일에서 3일 뒤
4. 목요일 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

12 여사건 - 사각형이 되지 않는 경우 · 한 변 위의 4점 중 3개 이상을 고르면 사각형이 안 된다 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 정삼각형 모양으로 배열된 서로 다른 9개의 점 중에서 임의로 서로 다른 4개를 택할 때, 사각형이 만들어지지 않을 확률은? (단, 점 D, E, F, G, H, I는 정삼각형 ABC의 변 위에 있다.)



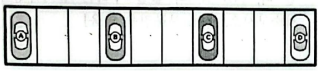
① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 전체: ${}_9C_4 = 126$
2. 각 변 위에 점이 4개씩 있다
3. 한 변에서 3개+나머지 5점 중 1개: $4 \times 5 = 20$, 한 변의 4개 모두: 1 $\longrightarrow$ 21
4. 세 변: $21 \times 3 = 63$ (겹치는 경우 없음)
5. $\frac{63}{126} = \frac{1}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 이웃하지 않게 배열 (주차) · 빈 자리 6개 사이·양끝 7곳 중 4곳 선택 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

일렬로 나란히 있는 10개의 주차 구역에 서로 다른 자동차 4대를 주차하려고 한다. 어느 두 자동차도 서로 이웃하지 않도록 주차하는 경우의 수는?



① 210 ② 420 ③ 720 ④ 840 ⑤ 1680

1. 빈 자리 6개를 먼저 두면 사이와 양 끝에 7곳

2. 7곳 중 4곳 선택: ${}_7\mathrm{C}_4 = 35$

3. 서로 다른 자동차 배열: $4! = 24$

4. $35 \times 24 = 840 \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 이항계수의 합 - 하키스틱 · ${}_2\mathrm{C}_2 + {}_3\mathrm{C}_2 + \cdots + {}_{10}\mathrm{C}_2 = {}_{11}\mathrm{C}_3$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

$(1+x)^2 + (1+x)^3 + \cdots + (1+x)^{10}$의 전개식에서 x^2의 계수는?

① 132 ② 143 ③ 154 ④ 165 ⑤ 176

1. $(1+x)^k$의 x^2 계수는 ${}_k\mathrm{C}_2$

2. 합: $\displaystyle\sum_{k=2}^{10} {}_k\mathrm{C}_2 = {}_{11}\mathrm{C}_3$

3. $= 165 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 확률의 곱셈정리 - 상자 택하기 · 상자 B를 고르고 검은 돌을 꺼낼 확률 · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

상자 A에는 흰 바둑돌이 3개, 검은 바둑돌이 4개 들어 있고, 상자 B에는 흰 바둑돌이 5개, 검은 바둑돌이 2개 들어 있다. 임의로 상자 하나를 택하여 바둑돌 1개를 꺼낼 때, 꺼낸 바둑돌이 상자 B에서 꺼낸 검은 바둑돌일 확률은?

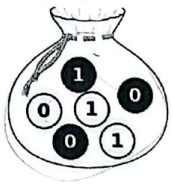
① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

1. 상자 B를 택할 확률 $\frac{1}{2}$
2. B에서 검은 돌: $\frac{2}{7}$
3. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{7} \Longrightarrow$ ①
4. (조건부확률이 아니라 동시에 일어날 확률을 묻는다)

답 ①

16 확률의 덧셈정리 - 공 꺼내기 · $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$ · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ②**

주머니에 0이 적힌 흰 공 1개, 1이 적힌 흰 공 2개, 0이 적힌 검은 공 2개, 1이 적힌 검은 공 1개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 3개의 공 중에서 흰 공이 2개이고 검은 공이 1개인 사건을 A, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수를 모두 더한 값이 2 이상인 사건을 B라 할 때, $\mathrm{P}(A \cup B)$의 값은?



① $\frac{13}{20}$ ② $\frac{7}{10}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{17}{20}$

1. 전체: ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$
2. A: 흰 공 2개, 검은 공 1개 $\longrightarrow$ ${}_3\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_1 = 9$
3. B: 1이 적힌 공(3개) 2개 이상 $\longrightarrow$ ${}_3\mathrm{C}_2 \times 3 + 1 = 10$
4. $A \cap B$: 검은 1 + 흰 공 2개(3가지) 또는 검은 0(2개) + 흰 1, 1 $\longrightarrow 3 + 2 = 5$
5. $\frac{9 + 10 - 5}{20} = \frac{7}{10} \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 이항계수의 성질과 로그 · $a_n = 2^n$, $b = 4^{10} = 2^{20}$ · 8.00점 · 난이도 상 **정답 42**

[서술형 1] 자연수 n에 대하여 $a_n = \sum_{k=1}^{n+1} {}_n\mathrm{C}_{k-1}$이고, $b = \sum_{k=0}^{10} {}_{10}\mathrm{C}_k \times 3^k$일 때, $\log_{a_n} b$가 자연수가 되도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.

1. $a_n = {}_n\mathrm{C}_0 + {}_n\mathrm{C}_1 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n = 2^n$
2. $b = \sum_{k=0}^{10} {}_{10}\mathrm{C}_k 3^k = (1+3)^{10} = 2^{20}$
3. $\log_{2^n} 2^{20} = \frac{20}{n}$가 자연수 $\longrightarrow$ n은 20의 약수
4. $n = 1, 2, 4, 5, 10, 20$, 합 42

답 42

18 조건부확률 - 여사건 · $\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(B|A) \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B)$ · 8.00점 · 난이도 상 **정답 $\frac{3}{4}$**

[서술형 2] 두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(B|A)$일 때, $\mathrm{P}(B^C|A^C)$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.

1. $\frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)}$, $\mathrm{P}(A \cap B) \neq 0$ 이므로 $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B)$
2. $2\mathrm{P}(A) - \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \longrightarrow \mathrm{P}(A) = \frac{1}{3}$
3. $\mathrm{P}(A^C \cap B^C) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A^C) = \frac{2}{3}$
4. $\mathrm{P}(B^C|A^C) = \frac{1/2}{2/3} = \frac{3}{4}$

답 $\frac{3}{4}$

19 함수의 개수 - 중복조합과 조합 · (가)는 중복조합, (나)는 조합으로 따로 센다 · 9.00점 · 난이도 상 **정답 200**

[서술형 3] 집합 $X=\{0,1,2,3,4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

> (가) $f(0) \le f(2) < f(4)$
> (나) $f(3) < f(1)$

1. (가) $f(0) \le f(2) < f(4)$: $f(4)=k$일 때 $f(0) \le f(2) \le k-1 \longrightarrow {}_k\mathrm{H}_2$
2. $k=1,2,3,4$: $1+3+6+10=20$
3. (나) $f(3) < f(1)$: 서로 다른 두 값 고르기 ${}_5\mathrm{C}_2=10$
4. $20 \times 10 = 200$

답 200

20 집합의 순서쌍 개수 - 원소별 배정 · 원소마다 A만/B만/둘다/어디에도 없음 배정, C는 A 밖에서 · 9.00점 · 난이도 최상 **정답 176**

[서술형 4] 집합 $U=\{1,2,3,4\}$의 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 순서쌍 (A, B, C)의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

> (가) $n(A \cup B)=3$
> (나) $A \cap C = \varnothing$
> (다) $A \cap B$는 적어도 하나의 소수를 원소로 갖는다.

1. $A \cup B$ 밖의 원소 1개는 C에 넣거나 말거나 $\longrightarrow$ 2가지
2. $A \cup B$의 원소: A만(C 불가, 1), B만(C 가능, 2), 둘 다(C 불가, 1) $\longrightarrow$ 가중치 합 4
3. $A \cup B$가 2, 3을 모두 포함(2가지): $(4^3 - 3^2 \cdot 4) \times 2 = 56$식 $\longrightarrow$ 112
4. $A \cup B$가 소수 1개 포함(2가지): $(4^3 - 3 \cdot 4^2) \times 2 = 32$식 $\longrightarrow$ 64
5. 합: $112+64=176$

답 176